

Atelier pratique en classe

Extraction, critique et spécification des exigences en IHM

Cas d'application : *TriageTicket* (Centre de services TI)

[Corrigé]

Michel Desmarais

Automne 2026

Objectifs d'apprentissage :

1. Définir et formaliser une exigence utilisateur selon l'approche de conception centrée utilisateur (CCU) centrée sur le besoin dans le contexte réel, sans imposer de solution de conception prématurée.
2. Identifier et éliminer les défauts courants dans les spécifications (solutions d'interface prématurées ou hyper-granulaires qui brident la créativité, termes vagues, non-testabilité).
3. Spécifier une exigence d'assistance par intelligence artificielle (explicabilité, contrôle utilisateur / *human-in-the-loop*, tolérance aux erreurs) préservant l'espace de conception.

1 Mise en situation : le système *TriageTicket*

Une organisation universitaire de 21 000 personnes (étudiants, professeurs, personnel administratif et de soutien) traite quotidiennement 300 à 500 tickets d'assistance informatique avec 25 techniciens.

Le projet **TriageTicket** vise à concevoir une nouvelle interface d'assistance au support technique intégrant un modèle de langage (IA/TAL). Selon de conception centrée sur l'utilisateur, une exigence utilisateur ne décrit pas une fonction logicielle brute ni un choix d'interface imposé (bouton, menu, formulaire), mais **ce dont l'utilisateur a besoin pour accomplir sa tâche avec efficacité, efficience et satisfaction dans son contexte réel**. Elle doit **laisser ouvert l'espace de conception** afin d'explorer des solutions d'interaction variées.

Les profils d'utilisateurs et leur contexte (personas résumés)

Trois personas illustrent la diversité des contextes réels d'utilisation (*format condensé pour l'atelier*) :

- **Nadia (technicienne support niveau 1)**. Première ligne. Traitement d'appels/clavardages à cadence soutenue, double écran, bruit ambiant, interruptions fréquentes. Doit qualifier l'incident en moins de 15 minutes (SLA) tout en dialoguant avec l'usager.

- **Marc (administrateur réseau et infrastructure — niveau 2/3)**. Pannes majeures sous forte pression. Exaspéré par les descriptions floues, l'absence de données de localisation et la multiplication de tickets isolés masquant une panne générale commune.
- **Julien (professeur / intervenant en classe)**. Face à 150 étudiants, équipement défaillant, stress aigu, urgence temporelle critique (cours débutant immédiatement). Aucun intérêt pour le jargon technique ni disponibilité pour naviguer dans des formulaires complexes.

2 Activité 1 : de la plainte utilisateur à l'exigence formelle (15 min)

Lors de la phase de recherche utilisateur, l'équipe IHM a recueilli les propos suivants :

Extrait d'entrevue : Verbatim A — Nadia (support N1)

«C'est l'enfer le lundi matin : on reçoit 50 tickets qui disent simplement *"Internet est mort"* ou *"Mon écran ne marche pas"*. Les utilisateurs n'indiquent jamais dans quel pavillon ils se trouvent, ni sur quelle prise ou réseau ils sont branchés. Je perds 10 minutes par ticket à leur réécrire pour demander leur local, et pendant ce temps la file d'attente explose!»

Extrait d'entrevue : Verbatim B — Marc (infrastructure N2)

«La semaine dernière, une passerelle réseau principale est tombée en panne au pavillon A. Trente professeurs ont soumis individuellement un ticket pour signaler que leur imprimante ou leur intranet ne répondait plus. Nadia et ses collègues ont traité ça comme 30 pannes isolées pendant deux heures avant qu'on ne réalise qu'il s'agissait d'une seule et même panne majeure!»

Consigne : choisissez le **Verbatim A** ou le **Verbatim B**. Rédigez une exigence utilisateur complète et structurée conforme à l'approche centrée utilisateur :

1. **Profil et contexte d'utilisation** : identifiez le profil concerné et résumez les contraintes critiques de sa situation de travail (charge cognitive, urgence, équipement, interruptions).
2. **Énoncé de l'exigence utilisateur** : formulez ce dont l'utilisateur a besoin pour accomplir sa tâche avec efficacité et efficience (« *[Profil dans son contexte] doit pouvoir [action/capacité], [conditions opérationnelles], afin de [bénéfice pour l'activité].* »).
3. **Espace de conception ouvert** : indiquez au moins deux pistes de conception d'interfaces différentes que cette formulation rend possibles.
4. **Métrique d'utilisabilité objective** : formulez une mesure concrète et testable (ex. temps de qualification, taux de tickets nécessitant clarification, taux de détection).

Référez-vous au guide de spécification des exigences fourni pour le TP1 : <https://cours.polymtl.ca/MDesmarais/log2420/20263/TP/TP1/exigences.pdf>.

Exemple pour le Verbatim A (Nadia — Localisation et qualification sans friction)

- **Profil et contexte d'utilisation :** Nadia (technicienne support N1). Contexte : volume massif d'appels et de tickets le lundi matin, multitâche, interruptions permanentes, SLA strict de 15 minutes par ticket.
- **Exigence utilisateur :**
Identification immédiate du contexte physique : *La technicienne support de premier niveau doit pouvoir disposer de la localisation physique précise de l'incident (pavillon, local, équipement ou prise concernée) dès la prise en charge de la demande, sans devoir solliciter l'utilisateur par des échanges de clarification, afin d'amorcer le diagnostic et le routage technique immédiatement.*
- **Espace de conception préservé (exemples d'alternatives possibles) :**
L'exigence n'impose aucun formulaire rigide ni champ textuel obligatoire, ce qui laisse le champ libre aux concepteurs pour explorer des solutions très variées :
 1. *Détection réseau passive :* le système associe automatiquement l'adresse IP/MAC de l'utilisateur à la prise réseau ou borne Wi-Fi du campus pour renseigner le local sans action manuelle.
 2. *Interaction mobile / physique :* l'utilisateur scanne un code QR ou une balise NFC apposée sur le pupitre ou la porte du local pour créer un signallement pré-localisé.
 3. *Interface guidée adaptative :* dialogue interactif sans jargon ou plan cliquable du campus affiché uniquement si le local n'a pu être géolocalisé.
- **Métrique d'utilisabilité :** moins de 5 % des tickets d'infrastructure nécessitent un aller-retour par courriel/clavardage pour obtenir le local, et le temps médian de première qualification par Nadia est inférieur à 2 minutes.

Exemple pour le Verbatim B (Marc — Détection proactive et traitement groupé des pannes)

- **Profil et contexte d'utilisation :** Marc (administrateur infrastructure N2/N3). Contexte : intervention sous stress intense lors d'interruptions de service majeures, submersion cognitive par des dizaines de signalements individuels redondants.
- **Exigence utilisateur :**
Détection proactive et traitement collectif des pannes groupées : *l'administrateur d'infrastructure doit pouvoir identifier en temps réel les regroupements anormaux d'incidents convergents (même zone géographique, équipements ou service) et pouvoir requalifier et informer collectivement l'ensemble des usagers impactés en une seule opération, afin d'éviter la dispersion des efforts sur des symptômes isolés et concentrer les ressources sur la résolution de la cause racine.*
- **Espace de conception préservé (exemples d'alternatives possibles) :**
l'exigence n'impose ni widget ni disposition d'écran précise :
 1. *Visualisation cartographique :* une carte thermique interactive du campus mettant en évidence les foyers anormaux de pannes.

2. *Agrégation assistée par IA* : regroupement algorithmique automatique des tickets similaires avec notification d'un incident collectif potentiel.
 3. *Diffusion multicanale* : publication en un clic d'un avis d'incident majeur sur une page d'état de service (*status page*) couplée à un message d'attente téléphonique contextuel.
- **Métrique d'utilisabilité** : 100 % des pannes touchant plus de 10 personnes sont identifiées et regroupées en moins de 10 minutes, entraînant une réduction d'au moins 75 % du nombre de tickets subséquents soumis pour cette même panne.

3 Activité 2 : chasse aux pièges des exigences générées par une IA (20 min)

Une première version du cahier des charges de *TriageTicket* a été rédigée par un outil d'intelligence artificielle générative. Voici trois énoncés bruts qui en sont issus :

EU 1.1 : «*Pour tout profil utilisateur, l'interface doit être conviviale, ultra-moderne et très intelligente pour permettre aux techniciens de traiter rapidement les tickets sans se tromper.*»

EU 1.2 : «*Le système doit afficher un menu déroulant dynamique en haut à droite avec une liste de boutons bleus permettant d'exporter les tickets en CSV.*»

EU 1.3 : «*L'application doit automatiquement détecter et résoudre tous les tickets de réinitialisation de compte sans aucune intervention humaine pour maximiser la productivité.*»

Consigne :

1. Pour chacune des trois exigences, **identifiez les défauts majeurs au regard de la conception centrée utilisateur** en vous inspirant des 5 principes directeurs de référence documentés dans <https://cours.polymtl.ca/MDesmarais/log2420/20263/TP/TP1/exigences.pdf> (centrage utilisateur vs solution prématurée, non-ambiguïté, testabilité, complétude/contexte, réalisme/gestion des erreurs). Relevez aussi ce qui pourrait être propre à une interface intégrant une assistance intelligente s'il y a lieu.
2. **Réécrivez l'exigence EU 1.1 ou l'exigence EU 1.2** sous la forme d'une exigence utilisateur conforme à l'approche centrée utilisateur, en précisant le profil, le contexte d'utilisation, le besoin réel (sans dicter l'interface) et une métrique d'utilisabilité mesurable.

Pistes de solution et guide pédagogique : partie 2 — analyse critique et corrections selon la CCU

1. Analyse critique des défauts :

- **EU 1.1 — Vocabulaire subjectif, flou et non-testabilité :** Accumulation de qualificatifs subjectifs invérifiables («*conviviale*», «*ultra-moderne*», «*très intelligente*», «*rapidement*», «*sans se tromper*»). Aucun profil d'utilisateur ni contexte d'usage n'est identifié. L'exigence ne fournit aucun critère mesurable permettant de vérifier si le système satisfait le besoin lors d'une évaluation ergonomique.
- **EU 1.2 — Solution d'interface prématurée et hyper-granulaire (sur-spécification) :** L'énoncé confond le besoin utilisateur avec une recette de mise en page arbitraire («*menu déroulant dynamique*», «*en haut à droite*», «*liste de boutons bleus*»). Cette formulation bride la conception IHM et empêche d'explorer d'autres mécanismes d'interaction plus efficaces (ex. raccourci, export contextuel, glisser-déposer, génération planifiée). Le besoin réel est d'extraire les données pour exploitation analytique externe.
- **EU 1.3 — Automatisation aveugle et déni du contexte réel :** Promesse

d'automatisation absolue («résoudre *tous* les tickets sans aucune intervention humaine»). L'exigence ignore les contraintes réelles de sécurité (ex. usurpation d'identité, comptes suspendus) et viole les principes de contrôle utilisateur et de tolérance aux erreurs en excluant tout mécanisme de supervision ou de recours humain.

2. Réécriture de l'exigence EU 1.1 (priorisation visuelle au support N1) :

- **Profil et contexte** : Nadia (technicienne support N1), soumise à un flux dense de tickets et devant respecter des délais stricts de première qualification (SLA).
- **Exigence utilisateur** :
Priorisation visuelle immédiate des urgences : *la technicienne support de premier niveau doit pouvoir identifier immédiatement, dès l'accès à sa liste de travail, les tickets critiques nécessitant une intervention urgente (selon l'échéance du SLA et la sévérité), sans avoir à ouvrir individuellement chaque demande, afin de traiter en priorité les pannes bloquantes.*
- **Espace de conception ouvert** : les concepteurs peuvent explorer une vue Kanban par sévérité, un codage couleur d'urgence, des décomptes temporels dynamiques ou un tri prioritaire automatique avec signalisation visuelle distinctive.
- **Métrique d'utilisabilité** : au moins 95 % des techniciens identifient correctement les 3 tickets prioritaires en moins de 10 secondes lors des tests utilisateurs, avec un taux d'erreur de priorisation inférieur à 5 %.

3. Réécriture de l'exigence EU 1.2 (extraction des données d'activité) :

- **Profil et contexte** : responsable ou superviseur du centre d'assistance, devant analyser périodiquement les volumes d'incidents et générer des rapports de performance pour la direction.
- **Exigence utilisateur** :
Extraction fluide et ouverte des données d'activité : *le gestionnaire du centre de services doit pouvoir exporter l'ensemble des données des tickets selon les critères de filtrage actifs (période, catégorie, statut de résolution) vers un format structuré ouvert, afin de produire des bilans d'activité et des analyses statistiques externes sans ressaisie manuelle.*
- **Espace de conception ouvert** : au lieu d'un menu imposé en haut à droite avec boutons bleus, l'équipe IHM est libre de concevoir un bouton d'action contextuelle, une fonction de glisser-déposer, une action dans une barre d'outils ou un rapport planifié envoyé automatiquement.
- **Métrique d'utilisabilité** : l'exportation de 1 000 tickets s'initialise en un maximum de 2 actions utilisateur et s'exécute en moins de 3 secondes, avec un taux de succès de 100 % sans formation préalable.

4 Activité 3 : spécifier une exigence d'assistance par l'IA (20 min)

Dans *TriageTicket*, le module d'intelligence artificielle analyse le texte soumis par l'utilisateur dès la réception du ticket. Il effectue trois prédictions :

- Il suggère une **catégorie d'incident** (ex. réseau, authentification, matériel).
- Il estime un **niveau de priorité** (de P1-Critique à P4-Faible).
- Il recommande une **fiche de résolution** issue de la base de connaissances interne.

Le piège IHM à éviter : la boîte noire non supervisée

L'IA peut se tromper (hallucinations, sous-estimation d'une urgence, confusion de contexte). Une exigence du type « *L'IA classe les tickets et applique la solution appropriée* » est inacceptable sur le plan ergonomique. À l'inverse, exiger arbitrairement des micro-widgets (ex. « l'IA doit afficher un bouton vert avec une infobulle à gauche ») limite indûment la recherche de solutions interactives adaptées.

Consigne : formulez une **exigence utilisateur d'assistance par l'IA (EU-IA)** conforme à l'approche CCU et aux principes ergonomiques du dialogue. L'exigence doit exprimer les besoins cognitifs et opérationnels du technicien sans prescrire de micro-solution d'interface graphique :

1. **Profil et contexte d'utilisation** : caractéristiques du technicien au travail (charge mentale, risque d'automatisation aveugle ou de méfiance envers l'IA).
2. **Énoncé de l'exigence utilisateur** : formulation centrée sur le besoin d'assistance supervisée (« *Le technicien doit pouvoir...* »).
3. **Besoins ergonomiques clés (sans imposer la solution d'interface)** :
 - *Explicabilité / Transparence cognitive* : comprendre rapidement pourquoi l'IA suggère telle catégorie ou priorité ;
 - *Contrôle utilisateur (human-in-the-loop) et réversibilité* : valider, ajuster ou rejeter les suggestions sans coût cognitif ou gestuel pénalisant ;
 - *Tolérance aux erreurs de l'IA* : récupérer facilement une erreur de l'IA sans friction.
4. **Espace de conception ouvert** : donnez au moins deux pistes de conception d'interfaces radicalement différentes autorisées par cette formulation.
5. **Métrique d'utilisabilité** : indicateur quantitatif évaluant le gain d'efficacité en cas de bonne prédiction ET l'impact en cas de fausse prédiction.

Pistes de solution et guide pédagogique : partie 3 — exigence d'assistance IA supervisée selon la CCU

1. Profil et contexte d'utilisation :

Technicienne support N1 (Nadia). Contexte : volume soutenu de tickets hétérogènes, risque d'épuisement attentionnel et de biais de complaisance (faire confiance aveuglément à l'IA) ou de rejet pur et simple si l'assistance impose des manipulations

superflues.

2. Exigence utilisateur :

Assistance au triage supervisée, transparente et réversible : *La technicienne support doit pouvoir appréhender immédiatement les éléments contextuels justifiant les prédictions de l'IA (catégorie, priorité, procédure suggérée) et conserver à tout moment l'autorité finale sur la décision, avec la possibilité d'adopter, de modifier ou d'écarter ces suggestions avec un effort minimal par rapport à une saisie manuelle, afin d'accélérer la qualification sans dégrader la justesse du routage.*

3. Critères ergonomiques clés (orientés besoins et dialogue) :

1. **Transparence et explicabilité cognitive :** l'interface doit mettre en évidence les indices textuels ou contextuels ayant motivé la suggestion ainsi que le degré de certitude associé, permettant un arbitrage rapide sans devoir inspecter des données techniques complexes.
2. **Contrôle utilisateur sans friction :** l'adoption d'une suggestion doit pouvoir s'effectuer de manière fluide, et son rejet ou sa modification ne doit jamais imposer d'étapes punitives (pas de modale de confirmation bloquante, pas de rechargement d'écran).
3. **Tolérance aux erreurs de prédiction :** en cas de suggestion inexacte ou inadéquate, la reprise en main manuelle par la technicienne ne doit pas excéder le coût temporel et cognitif d'un traitement normal sans assistance.

4. Espace de conception préservé (exemples de solutions possibles) :

L'exigence n'impose ni raccourci clavier exclusif, ni widget pré-sélectionné particulier :

- *Piste 1 (Puces / badges contextuels) :* des étiquettes de suggestion intégrées près des champs avec infobulle explicative au survol et confirmation en un clic ou une touche.
- *Piste 2 (Volet d'assistance copilote) :* un panneau latéral rétractable présentant la fiche de résolution recommandée et les phrases clés extraites du message, facilement insérables dans la réponse.
- *Piste 3 (Complétion adaptative intégrée) :* suggestion directe dans le flux de navigation (ex. touche d'autocomplétion pour accepter, frappe ordinaire pour remplacer sans étape intermédiaire).

5. Métrique d'utilisabilité mesurable :

- *Efficience nominale :* réduction d'au moins 35 % du temps moyen de première qualification sur les tickets où les suggestions de l'IA sont pertinentes.
- *Tolérance aux erreurs :* lorsque l'IA fait une suggestion erronée, le temps moyen de correction par la technicienne ne dépasse pas de plus de 2 secondes le temps de saisie sans assistance.
- *Efficacité et qualité :* taux d'exactitude du routage final supérieur ou égal à 95 %, attestant que l'assistance n'induit aucun biais d'acceptation erronée.